



Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.

**Temario para la preparación
de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías
de la Información
de la Administración del Estado.**

TEMAS ESPECÍFICOS I: Organización y gestión de los sistemas de información

Tema 42. La rentabilidad de las inversiones en los proyectos de Tecnologías de la Información

**Autor: Rosa María Chaves Rodríguez
Revisor: María Teresa Avelino Carmona**

Actualización: Junio 2026

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
1.1	CONTENIDO	4
2	ANÁLISIS CONTABLE DE LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES	5
2.1	ASPECTOS GENERALES RELATIVOS A LAS INVERSIONES	5
2.2	MÉTODOS ESTÁTICOS: PAY-BACK Y OTROS. PROS Y CONTRAS	6
2.3	MÉTODOS DINÁMICOS: VAN, TIR Y OTROS. PROS & CONTRAS.....	8
2.4	COMPARACIÓN DE INVERSIONES CON DIFERENTE DURACIÓN	11
3	LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES TIC	13
3.1	MEDICIÓN DE COSTES E INGRESOS	14
3.2	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ANÁLISIS DE RENTABILIDAD.....	15
3.3	RELACIÓN ENTRE LA INVERSIÓN EN TIC Y EL CONTEXTO DE NEGOCIO	16
3.4	MODELADO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO	17
3.5	FACTORES DE RIESGO	18
3.6	SELECCIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ADECUADO.....	19
4	OTRAS CONSIDERACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO ...	21
5	MARCOS DE TRABAJO Y RENTABILIDAD EN TIC	23
5.1	ANÁLISIS COSTE BENEFICIO DE MÉTRICA 3	23
5.2	METODOLOGÍAS ÁGILES	24
6	EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD EN LA NUBE	26
6.1	ANÁLISIS DEL TCO	26
6.2	PROS Y CONTRAS: ESCENARIO NUBE SARA (AEAD)	26
6.3	PROS Y CONTRAS: ESCENARIO SDA 25/2022 (NUBE COMERCIAL)	27
6.4	COMPARATIVA DE MODELOS	27
7	RESUMEN ESQUEMÁTICO	30
8	GLOSARIO	31
9	TEST	33
9.1	PREGUNTAS	33
9.2	SOLUCIONES	35
10	BIBLIOGRAFÍA	37
10.1	BÁSICA	37
10.2	AMPLIACIÓN	37

1 Introducción

En la era de la transformación digital, las Tecnologías de la Información (TIC) constituyen un elemento estratégico fundamental para toda organización moderna. No obstante, el éxito organizacional no se alcanza únicamente mediante la adopción tecnológica. El Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (**CSSTIAE**) enfrenta el reto de implementar sistemas eficientes, garantizando que cada recurso público invertido aporte mejoras concretas en eficiencia, transparencia y calidad del servicio al ciudadano.

Por consiguiente, la rentabilidad de los proyectos TIC debe evaluarse más allá de los resultados financieros; involucra sostenibilidad, optimización de recursos y la capacidad de convertir inversiones tecnológicas en valor público.

En este tema se examinará cómo la aplicación de métricas y la gobernanza financiera se integran con la ingeniería para justificar, supervisar y maximizar el impacto de las decisiones tecnológicas.

1.1 Contenido

El contenido detalla diversos métodos contables, diferenciando entre criterios estáticos como el **pay-back** y modelos dinámicos como el Valor Actual Neto (**VAN**) y la Tasa Interna de retorno (**TIR**). Además, se analizarán las particularidades de las inversiones TIC [5], subrayando la importancia de los beneficios intangibles, la alineación estratégica y el modelado de procesos de negocio.

El tema se focaliza en el Sector Público, donde el éxito no solo se mide en términos financieros, sino también en eficiencia y valor social. Por ello, es fundamental integrar la planificación estructurada con la agilidad organizacional y un análisis financiero riguroso. En ese sentido, mientras que marcos tradicionales como **MÉTRICA 3** [1] se centran en garantizar la calidad mediante procesos definidos de planificación y mantenimiento, las metodologías ágiles como **Scrum** [2] y **Kanban** [6] permiten a los equipos responder rápidamente a los cambios, priorizando la entrega continua de valor. Se destaca el rol del **Product Owner** en Scrum, ya que su responsabilidad principal es maximizar el Retorno de Inversión (**ROI**) de la iniciativa.

Por último, para analizar la rentabilidad en un entorno actual, se realizará un estudio ajustado a un escenario de computación en la nube. Este análisis integrará los conceptos adquiridos, permitiendo establecer que un proyecto resulta rentable únicamente cuando contribuye al avance de los objetivos estratégicos de la organización y mejora la eficiencia de sus procesos de negocio.

Conclusión con elementos para memorizar:

- El **CSSTIAE** busca implementar sistemas que aporten eficiencia, transparencia y calidad.
- La rentabilidad pública va más allá de lo financiero: incluye **sostenibilidad y optimización de recursos**.

2 Análisis contable de la rentabilidad de las inversiones

El análisis contable de la rentabilidad aplicado al Sector Público permite convertir los datos de los estados financieros en herramientas estratégicas para evaluar el desempeño de la gestión gubernamental y mejorar la prestación de servicios públicos [21].

En este contexto, el análisis contable facilita que la Administración adopte decisiones racionales orientadas a garantizar tanto la transparencia y la rendición de cuentas como la generación de valor público de manera eficaz [7] para lo que la comprensión de los indicadores clave que revelan la eficiencia de la gestión [3] resulta fundamental.

Los márgenes de eficiencia permiten determinar el porcentaje de ingresos o presupuesto que se destina efectivamente a servicios directos para la sociedad, una vez cubiertos los gastos operativos y administrativos. El rendimiento sobre los activos (**ROA**) puede emplearse en el Sector Público como un indicador de eficiencia en el uso de recursos, diferenciándose de su aplicación en el sector privado, donde se interpreta como rentabilidad económica. De este modo, el ROA evalúa la capacidad de la Administración para generar beneficios sociales mediante el uso de activos tales como infraestructura y bienes estatales, incluyendo hospitales, escuelas y plantas eléctricas.

$$ROA = \frac{\text{Beneficio neto}}{\text{Total de activos}} \times 100$$

2.1 Aspectos generales relativos a las inversiones

Para definir los aspectos generales de las inversiones bajo un enfoque contable y financiero, se pueden establecer las siguientes distinciones fundamentales:

- **Inversión:** consiste en la aplicación de recursos para adquirir bienes duraderos (activos fijos como hospitales, escuelas o infraestructura) que permitirán prestar servicios a la sociedad de manera continua.
- **Gasto:** corresponde al consumo de recursos inmediatos, como sueldos o servicios básicos, requeridos para el funcionamiento diario de las instituciones.
- **Rentabilidad:** se define como la capacidad de gestionar el presupuesto con eficacia y eficiencia, orientando la optimización de los recursos para lograr que el beneficio generado para la ciudadanía exceda el costo destinado a tal propósito.
- **Rentabilidad esperada:** es el impacto social o nivel de servicio que se proyecta alcanzar según los planes y presupuestos establecidos para un periodo.
- **Rentabilidad requerida** representa el estándar mínimo de rendimiento o beneficio social que la Administración o el Estado exigen para autorizar el uso de los fondos públicos, asegurando que el dinero se canalice hacia las áreas que más lo necesitan y donde sea más productivo para la ciudadanía.

Las variables para tener en cuenta en toda inversión son las siguientes:

- **Desembolso inicial** ($Q_0 = P_0$): constituye el primer flujo de caja y siempre es negativo ya que es necesario efectuar un desembolso para que la inversión produzca posteriormente entradas de efectivo.
- **Flujos de caja** esperados ($Q_i = C_i - P_i$): diferencia entre el cobro generado y el pago efectuado en un período de tiempo.
- **Instantes de tiempo** en que se producen los flujos de caja ($T_1 \dots T_N$): la periodificación de la inversión puede ser anual, semestral, mensual, etc.

- **Riesgo** que comporta la inversión: en toda inversión se asumen unos riesgos que se trasladan como un suplemento a la rentabilidad que se le exige a la inversión; es decir, a mayor riesgo, mayor es la rentabilidad que se le demanda a una inversión para poder llevarla a cabo.

Estas variables quedan representadas en la figura 1 siguiente:

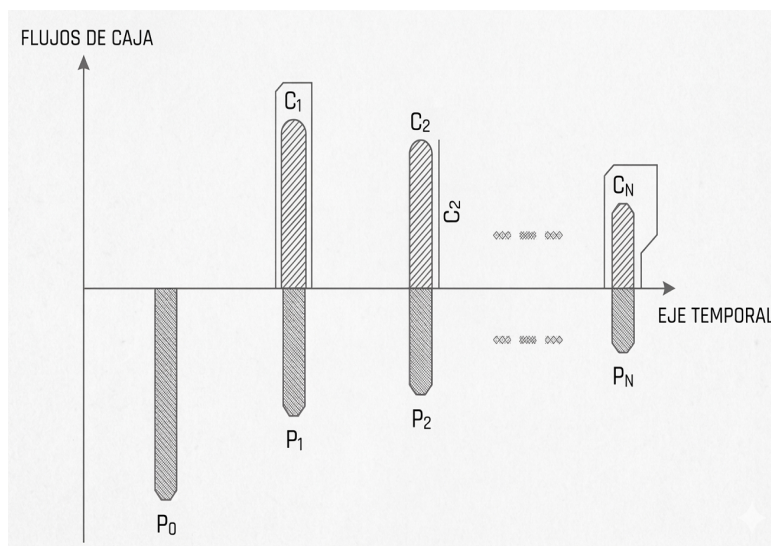


Figura 1 Diagrama de flujos de caja a lo largo de un eje temporal

De forma esquemática, se puede representar una inversión como una corriente de flujos que se produce a lo largo del tiempo, construyendo una tabla como la siguiente (Tabla 1):

PERÍODO	FLUJO DE CAJA
0	- Q_0
1	Q_1
2	Q_2
...	...
N	Q_N

Tabla 1 Flujos de caja por período

Partiendo de las variables definidas, se pueden emplear diversos métodos para analizar la rentabilidad de una inversión. Estos métodos se clasifican en estáticos y dinámicos, en función de si tienen o no en cuenta el cambio de valor del dinero a lo largo de los diferentes períodos.

2.2 Métodos estáticos: Pay-Back y Otros. Pros y Contras

Los métodos estáticos constituyen instrumentos de análisis que ofrecen una visión financiera a una **fecha concreta**, mostrando una situación puntual del organismo [22]. Se centran en las **existencias**, es decir, en lo que se posee y se debe en un momento dado, sin examinar los movimientos durante un periodo. En el contexto de las inversiones, sus características principales son:

- **Enfoque en el tiempo de recuperación:** El período de tiempo necesario para que los beneficios económicos, financieros o presupuestarios de una inversión pública compensen el coste inicial de dicha inversión.

- **Evaluación de la liquidez:** Permiten determinar la capacidad inmediata de la organización para cubrir sus compromisos financieros y mantener recursos suficientes para la operación diaria.
- **Simplicidad en la medición:** Buscan cuantificar de manera objetiva los recursos (activos) y sus fuentes de financiamiento (pasivos y capital) para facilitar una toma de decisiones racional.

Sin embargo, una limitación importante es que no consideran de forma intrínseca la inestabilidad de la moneda o el efecto de la inflación. Dado que el poder adquisitivo del dinero cambia con el tiempo, un análisis puramente estático puede llevar a conclusiones erróneas sobre el valor real de una inversión a largo plazo.

Plazo de recuperación o pay-back

Se define el **Plazo de Recuperación** o “pay-back” como el tiempo que se tarda en recuperar el desembolso inicial de una inversión.

Para calcularlo, se suman los primeros flujos de caja positivos hasta que su valor iguale al desembolso inicial más los flujos negativos (si los hubiere) de los primeros años y el tiempo que tardan en igualarse será el plazo de recuperación. Por tanto, se trata de determinar el instante T_N tal que los cobros recogidos ($C_1 + C_2 + \dots + C_N$) igualan o superan a los pagos realizados ($P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_N$), es decir, determinar el instante T_N tal que:

$$C_1 + C_2 + \dots + C_N \geq P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_N$$

La expresión anterior se puede convertir fácilmente en la siguiente:

$$(C_1 - P_1) + (C_2 - P_2) + \dots + (C_N - P_N) \geq P_0$$

$$Q_1 + Q_2 + \dots + Q_N \geq Q_0$$

Según este criterio, *las mejores inversiones son las que tienen un menor período de recuperación*. Si el inversor dispone de una única inversión posible, este método no da una idea clara sobre su rentabilidad; simplemente obtiene una orientación sobre el tiempo que tardará en recuperar su capital y debe ser el propio inversor quien decida si ese plazo es aceptable. Por el contrario, si el inversor dispone de varias inversiones alternativas entre las que elegir, este método recomienda decantarse por aquella con un menor período de recuperación.

Puede darse la posibilidad de que los flujos de caja generados no lleguen a cubrir el desembolso inicial, en cuyo caso esa inversión no sería económicamente rentable según este método.

Se define el **Punto de Amortización** como el instante de tiempo en que los flujos de caja igualan al desembolso inicial, es decir, es el instante temporal T_N en que se alcanza el Plazo de Recuperación.

En base a esta definición, el Plazo de Recuperación o “pay-back” también puede denominarse **Período de Amortización**, al ser el período que tarda en alcanzarse el Punto de Amortización.

Los inconvenientes fundamentales que presenta este método son:

- No tiene en cuenta el momento en que se producen los flujos de caja, es decir, tiene el mismo valor una unidad monetaria obtenida durante el primer año que otra obtenida durante el último año.
- Una vez alcanzado el período de recuperación, las inversiones pueden seguir produciendo flujos de caja que este criterio no tiene en cuenta, por lo que penaliza las inversiones que tienen sus mayores flujos en los últimos años.

Otros métodos estáticos

Además del método del Plazo de Recuperación, existen otros métodos estáticos para estudiar la rentabilidad de una inversión. Entre los más importantes, se encuentran los siguientes:

- **Flujo de caja total por unidad monetaria comprometida:** este método consiste en sumar todos los flujos de caja y luego, el total se divide por el desembolso inicial.

$$r = \frac{\sum Q_1 + Q_2 + \dots + Q_N}{Q_0}$$

Cuando dicho flujo r sea mayor de la unidad, interesa realizar la inversión ya que de lo contrario la inversión no permitiría recuperar el capital invertido.

- **Flujo de caja medio anual por unidad monetaria comprometida:** este método es similar al anterior, empleando los flujos de caja medios anuales, es decir, dividiendo entre el número de años que dura la inversión.

$$r = \frac{\sum Q_1 + Q_2 + \dots + Q_N}{N \cdot Q_0}$$

El proyecto de inversión es factible siempre que su rentabilidad sea superior al que marque como mínimo la dirección de la organización, ya que en este caso está referida a una base anual.

- **Comparación de costes:** este método se limita a calcular los costes anuales de todas las alternativas de inversión, y a compararlos, eligiendo aquella que presenta unos costes menores.
- **Tasa de rendimiento contable o rentabilidad media:** este método calcula la rentabilidad mediante el cociente entre el beneficio medio anual (después de haber deducido la amortización y los impuestos) y la inversión media; entendiéndose por inversión media aquella que tiene inmovilizada la empresa durante los años de su duración (por término medio anual).

$$r = \frac{\text{beneficio medio anual}}{\text{inversión media}}$$

Pros y Contras de los métodos estáticos

Los métodos estáticos destacan por su simplicidad y rapidez, permitiendo una interpretación inmediata de la situación financiera. Favorecen la eficiencia operativa al incentivar la rotación de recursos y sirven como base objetiva para tomar decisiones racionales basadas en datos cuantitativos.

Sin embargo, presentan inconvenientes como ignorar el valor del dinero en el tiempo y ofrecer una visión incompleta al centrarse solo en un momento puntual. Además, se basan en datos históricos y suelen excluir activos intangibles, lo que puede limitar su utilidad para la toma de decisiones futuras. Por último, requieren estándares de comparación, ya que los resultados obtenidos no son suficientes para evaluar la rentabilidad sin referencias externas.

2.3 Métodos dinámicos: VAN, TIR y Otros. Pros & Contras.

Los métodos dinámicos empleados para analizar la rentabilidad de las inversiones sí incorporan el factor tiempo, en contraposición a los métodos estáticos, y tienen en cuenta el hecho de que los capitales tienen distinto valor en función del momento en que se generan.

Para poder tomar decisiones sobre preferencias de capital en momentos de tiempo distintos, es preciso trasladar previamente los capitales de unos momentos a otros para que sean homogéneos y poder así compararlos. Esta operación se denomina **capitalización**.

El sistema de capitalización más empleado es la **capitalización compuesta**, consistente en acumular los intereses de cada período al capital del período anterior y calcular los intereses sobre el nuevo montante. Así, siendo C_0 el capital inicial, C_N el capital del año N y k el tipo de interés en tanto por uno, se obtiene:

$$C_1 = C_0 + C_0 \cdot k = C_0 \cdot (1 + k)$$

$$C_2 = C_1 + C_1 \cdot k = C_0 \cdot (1+k)^2$$

$$C_3 = C_2 + C_2 \cdot k = C_0 \cdot (1+k)^3$$

$$C_N = C_{N-1} + C_{N-1} \cdot k = C_0 \cdot (1+k)^N$$

Expresión que muestra el valor del capital inicial una vez transcurridos N períodos. De igual forma, se puede calcular el **valor actual** de un capital futuro:

$$C_0 = \frac{C_N}{(1+k)^N}$$

Donde a la expresión $\frac{1}{(1+k)^N}$ se le denomina **factor de descuento**, y proporciona el valor que tendría hoy una unidad monetaria de la que se va a disponer dentro de N años.

A continuación, se exponen los métodos dinámicos más conocidos, siendo el VAN y la TIR los más importantes.

Métodos dinámicos más conocidos: VAN y TIR

Los indicadores como el **VAN** y la **TIR** son piezas clave para medir la **rentabilidad**. Al integrar el factor tiempo y el rendimiento esperado, estos modelos dinámicos ayudan a los grupos de interés a evaluar si los recursos están siendo transformados de manera eficiente para generar un beneficio real en el futuro. Dominar estas herramientas es esencial para garantizar que las inversiones no solo recuperen el capital invertido, sino que prosperen en un entorno financiero cambiante.

Se define el **VAN** de una inversión como el valor actualizado de todos los flujos de caja que genera. En otras palabras, el VAN es la diferencia entre los cobros y los pagos derivados de la inversión, teniendo en cuenta que estos flujos se producen en momentos diferentes y, para poder sumarlos, es preciso homogeneizarlos llevándolos a un mismo momento. El instante de referencia que habitualmente se emplea es el inicio de la inversión, es decir, cuando se efectúa el desembolso inicial. Actualizando todos los flujos de caja al instante inicial T_0 , se obtiene la siguiente expresión del VAN:

$$VAN = -Q_0 + \frac{Q_1}{1+k} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{Q_N}{(1+k)^N} = \sum_{i=0}^N \frac{Q_i}{(1+k)^i}$$

Además del problema de estimación de los flujos de caja, este método presenta el problema de la determinación del tipo de descuento (k) que se debe aplicar. Este tipo de descuento debe tomar el valor del coste del capital utilizado en la inversión, haciendo distinción según se emplee capital propio o ajeno:

- Cuando los recursos empleados son **ajenos** (por ejemplo, el capital obtenido de un préstamo bancario) el coste del capital es el interés que le cobran al inversor, por lo que el tipo de descuento coincide con el tipo de interés.
- Cuando se utilizan recursos **propios** el coste del capital es el coste de oportunidad de esos recursos, es decir, lo que se deja de ganar por no invertir esos recursos en el mercado de capitales.

Si el VAN es positivo, la inversión es económicamente rentable; mientras que si es negativo debe ser rechazada. Si se emplea este método para escoger la mejor inversión entre varias que son rentables, se elegirá aquella que tenga un mayor VAN.

La **TIR**, también llamada tasa interna de rentabilidad o tasa de rendimiento interno, es aquel tipo de descuento (r) que hace que el VAN de la inversión tome un valor igual a cero. Es decir, teniendo en cuenta la fórmula previa del VAN que depende del tipo de descuento (k), definimos la TIR como:

$$TIR = r = VAN(k) = 0$$

Según el método de la TIR, una inversión es económicamente rentable cuanto la tasa de rentabilidad (r) es mayor que el coste del capital (k). Se pueden visualizar ejemplos prácticos en la bibliografía [20].

Si se trata de seleccionar una inversión entre varias mutuamente excluyentes se escogerá aquella inversión que tenga una mayor TIR.

El método del VAN y el de la TIR no son independientes. Así en una inversión con un VAN positivo, la TIR será superior al coste del capital; y si el VAN es negativo, la TIR de la inversión será inferior al coste del capital invertido. Esta relación queda representada de forma gráfica en la figura siguiente (Figura 2):

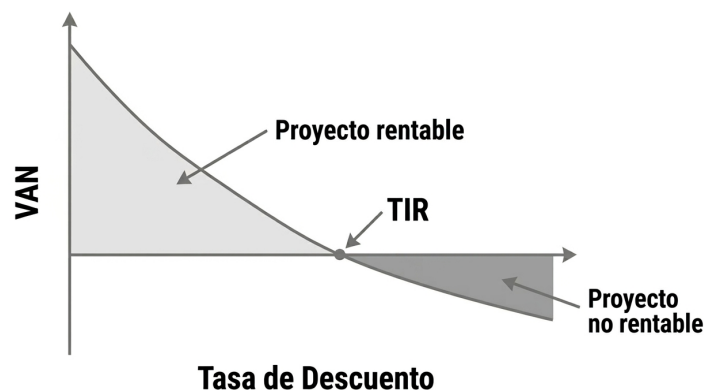


Figura 2 Relación entre el VAN y el TIR

No obstante, en los casos en los que se comparan inversiones mutuamente excluyentes, es posible que los métodos del VAN y la TIR lleven a resultados dispares.

En la siguiente figura 3, se han representado dos inversiones (A y B). En este caso la TIR de B es mayor que la de la inversión A ($r_B > r_A$), mientras que el VAN de A es mayor que el de B en un tramo de la curva, y menor en el otro. Cuando hay contradicción entre un criterio y otro debe seguirse el método del VAN.

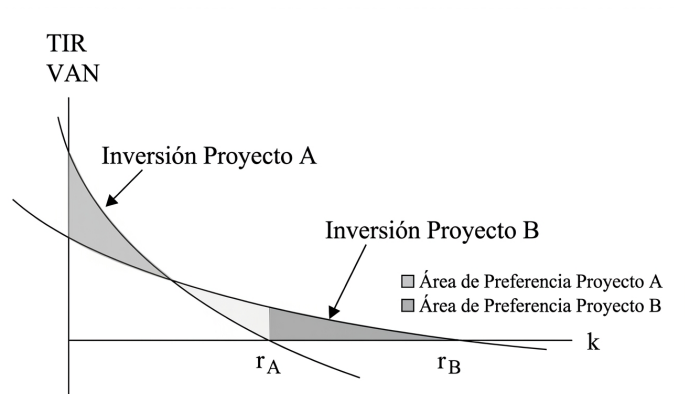


Figura 3 Representación del VAN y el TIR para dos inversiones

Otros métodos dinámicos

Hay otros métodos dinámicos que aportan información sobre la rentabilidad de una inversión, entre los que destacan:

- **Plazo de Recuperación con descuento:** este método es similar al Plazo de Recuperación o "Pay-Back", pues trata de calcular el período de tiempo que tarda en recuperarse el desembolso inicial, con la diferencia de que en este caso los flujos de caja son medidos dinámicamente actualizándolos al instante actual.
- **Tasa de Valor Actual:** es el valor actual neto (VAN) que se obtiene con la inversión por cada unidad monetaria comprometida. Da preferencia a las inversiones cuya tasa de valor actual sea más elevada.

$$T = \frac{VAN}{Q_0}$$

- **Índice de Rentabilidad:** se define como la ratio entre los flujos de efectivo entrantes y los salientes, actualizados al instante inicial.

$$IR = \frac{\text{Valor Actual Cobros}}{\text{Valor Actual Pagos}}$$

Un valor de este índice superior a la unidad indica que la inversión es económicamente rentable.

Pros y Contras de los métodos dinámicos

Los métodos dinámicos de evaluación de inversiones analizan los flujos financieros a lo largo del tiempo, ofreciendo una visión más completa que los métodos estáticos. Reconocen el valor del dinero en el tiempo, lo que permite decisiones más racionales y ajustadas a la realidad económica. Permiten comparar la rentabilidad y liquidez de los proyectos mediante indicadores como VAN, TIR, plazo de recuperación descontado e índice de rentabilidad. Entre sus ventajas destaca la orientación al rendimiento y la utilidad para maximizar recursos limitados, aunque requieren estimaciones y pueden ser complejos.

Sus inconvenientes incluyen la dificultad para interpretar algunas ratios y la posible omisión de flujos posteriores a la recuperación de la inversión

2.4 Comparación de inversiones con diferente duración

La comparación de inversiones, particularmente en el contexto del reemplazo de bienes de equipo o sistemas tecnológicos, es un proceso crítico para evitar el fracaso organizacional, el cual ocurre en el 50% al 80% de los proyectos de inversión. Este análisis no debe ser una fórmula aislada, sino parte de una evaluación integral que considere el ciclo de vida del proyecto, los riesgos y los objetivos estratégicos [3]. A continuación, se amplía la descripción de los métodos comparativos de inversiones con diferente duración integrando los conceptos técnicos y estratégicos pertinentes:

El Método de la Anualidad Equivalente

Convierte los flujos de caja variables en un flujo constante anual, facilitando la comparación entre inversiones de distinta duración. Utiliza indicadores como VAN y TIR para normalizar los retornos en el tiempo. Además, permite tomar decisiones basadas en hechos, considerando tanto costes directos como indirectos.

El Método de la Cadena de Reemplazo y el Ciclo de Vida

Es esencial para inversiones en equipos o tecnología de vida útil limitada y permite comparar periodos mediante igualación temporal. Evalúa la conveniencia de renovar frente a mantener sistemas antiguos, considerando costes y eficiencia a largo plazo. Además, advierte sobre el aumento del riesgo y la complejidad al escalar o integrar nuevos sistemas.

Evaluación de Alternativas en la Toma de Decisiones

Se recomienda analizar varias alternativas de inversión (modesta, moderada y elaborada) en lugar de limitarse a renovar o no. Los métodos como la anualidad equivalente y la cadena de reemplazo deben ir acompañados de un análisis de riesgos y de procesos de negocio. Así, se garantiza una decisión estratégica y ajustada a las metas organizacionales.

Conclusión con elementos para memorizar:

El análisis contable permite transformar el presupuesto en una herramienta de gestión racional, asegurando que el uso de los activos estatales genere beneficios sociales medibles y rinda cuentas ante la sociedad.

- **ROA (Rendimiento sobre Activos):** Indicador de eficiencia social ($\text{Beneficio neto} / \text{Total de activos} \times 100$).
- **Métodos Dinámicos:** El **VAN** es el criterio prioritario; una inversión es aceptable si **VAN > 0** o si la **TIR** supera el coste del capital (**k**).
- **Variables clave:** Desembolso inicial (Q_0), Flujos de caja (Q_i), Horizonte temporal y Riesgo

3 La rentabilidad de las inversiones TIC

El análisis de la rentabilidad en proyectos TIC ha dejado de ser una simple operación contable para convertirse en un ejercicio estratégico multidimensional [4] ya que, aunque las inversiones TIC comparten principios financieros básicos con otros activos, poseen características únicas que elevan su riesgo.

El hecho de que entre 50-80% de los proyectos TIC fracasen, no se debe a una falta de esfuerzo, sino a la subestimación de la complejidad organizativa y a la falta de apreciación de cómo la tecnología afecta cada aspecto del trabajo institucional.

La rentabilidad ya no se obtiene mediante una fórmula aislada, sino a través de un proceso analítico riguroso dividido en tres fases críticas:

1. Se analiza el problema y se alinean expectativas y objetivos de negocio con los **stakeholders**.
2. Se identifican y comparan soluciones alternativas, evaluando sus ventajas en funcionalidad, rapidez y coste.
3. Se selecciona la mejor alternativa, considerando riesgos y justificación tanto financiera como operativa y política.

El ROI en el Sector Público

El ROI [4] se complementa con beneficios intangibles como el aumento de la confianza ciudadana, la transparencia y la equidad social, navegando por riesgos únicos como los presupuestos anuales que dificultan la planificación a largo plazo, los costos de oportunidad (lo que se pierde al no invertir en otras áreas) y los costos indirectos, como el tiempo que el personal dedica a la formación en nuevos sistemas, los cuales suelen ser mayores que la inversión en hardware mismo.

El Business Case como Herramienta de Gestión

En definitiva, la rentabilidad se materializa en la preparación de un Caso de Negocio (Business Case) sólido. Como se muestra en la figura 4, este no es solo un documento de aprobación, sino un argumento persuasivo orientado a contribuir en las decisiones de los responsables, sobre los cambios, los riesgos potenciales y los hitos de éxito. Al final, el verdadero valor de la inversión en TIC se encuentra en su capacidad para generar una mayor eficiencia operativa y beneficios sociales duraderos, transformando la tecnología en una herramienta para el bien público más que en un fin en sí misma.

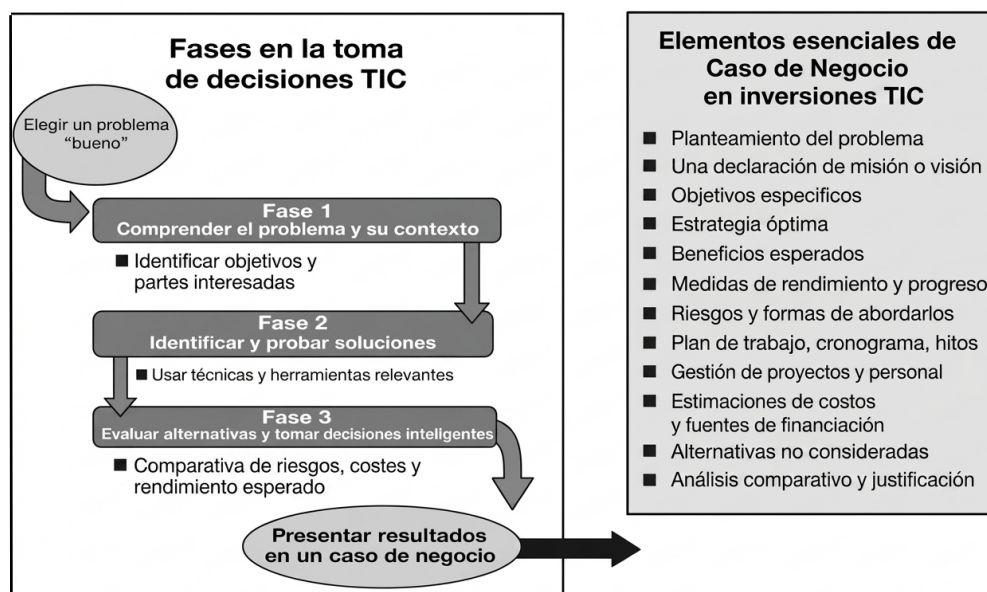


Figura 4: Preparación de un Caso de Negocio

3.1 Medición de costes e ingresos

La medición de costes e ingresos en proyectos TIC es un paso fundamental que trasciende la contabilidad tradicional, ya que la naturaleza de estas inversiones introduce una complejidad técnica y organizativa única. No basta con identificar los flujos monetarios evidentes; es necesario un análisis que abarque desde los flujos tangibles hasta los impactos sociales intangibles como se detalla a continuación:

Clasificación de Flujos: Tangibles e Intangibles

En el ámbito TIC, la distinción entre lo que se puede contar y lo que se puede "sentir" es crítica para justificar la inversión:

- **Tangibles** (más barato/más rápido): Son aquellos que se cuantifican fácilmente, como la adquisición de hardware o los salarios. Se asocian a beneficios de tipo "más barato" (por ejemplo, con la reducción de duplicidades) o "más rápido" (por ejemplo, acceso a un servicio sin latencia).
- **Intangibles** (mejores): Se refieren a mejoras cualitativas como la imagen institucional o la satisfacción del ciudadano, destacando que pueden incluir el aumento de la confianza pública, la precisión de los datos o una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Métrica TCO (Total Cost of Ownership)

El Coste Total de Propiedad es la herramienta estándar para evitar el error común de considerar solo el precio de compra. El TCO debe incluir:

- **Costes iniciales y recurrentes:** No solo el equipamiento, sino el mantenimiento anual, las actualizaciones y el soporte técnico.
- **Recursos Humanos:** Debe incluirse el tiempo de personal para planificación, formación, toma de decisiones y el esfuerzo necesario para rediseñar procesos de negocio.
- **Costes Indirectos y de Oportunidad:** Se deben considerar las pérdidas potenciales por elegir una opción sobre otra y los costes de infraestructura compartida que a menudo son difíciles de prorratear.

Las Cuatro Perspectivas de Medición

La elección de la perspectiva define el éxito del proyecto según quién lo evalúe desde las perspectivas de:

- **Financiera:** Se centra en el análisis de coste-beneficio clásico, buscando ahorros monetarios directos y flujos tangibles sobre un periodo de tiempo determinado.
- **Efectividad:** Mide cómo la inversión contribuye a los objetivos de servicio mediante medidas de rendimiento para evaluar si el sistema realmente permite cumplir la misión de la organización, como reducir el tiempo de respuesta a una consulta local el mismo día.
- **Eficiencia:** Busca el mayor valor posible frente al coste. Esto se logra analizando alternativas (modesta, moderada y elaborada) para identificar qué nivel de inversión ofrece el mejor equilibrio entre funcionalidad y recursos empleados.
- **Impacto:** Es la perspectiva más amplia, que evalúa el efecto en todos los stakeholders (clientes, contribuyentes, personal). Medir el impacto puede ser tan complejo como evaluar la mejora en la calidad de vida o la seguridad pública, factores que se consideran de importancia en el Sector Público.

Determinación del Alcance y Profundidad del Análisis

No todos los proyectos requieren el mismo nivel de detalle. El análisis de rentabilidad en sí mismo consume recursos y debe ser proporcional al riesgo y al presupuesto:

- **"Problemas Buenos":** Son aquellos proyectos complejos y de alto impacto que justifican un análisis profundo de entorno, stakeholders y alternativas.
- **Análisis Simplificado ("Bare Bones"):** Para situaciones con recursos limitados, se sugiere un proceso abreviado centrado en un ejercicio de esperanzas y temores ("Hopes and Fears"), la

definición de objetivos de servicio claros y una estimación básica de costes y beneficios para tres alternativas.

En conclusión, para que el Cuerpo CSSTIAE y otros gestores públicos adopten decisiones fundamentadas, es imprescindible presentar un **Caso de Negocio** (Business Case) que evidencie cómo los costes (TCO) se traducen en valor público, eficiencia operativa y beneficios sociales sostenibles.

3.2 Objetivos estratégicos y análisis de rentabilidad

La integración de los objetivos estratégicos en el análisis de rentabilidad es el factor que transforma una simple adquisición tecnológica en una inversión inteligente para lo que es mandatorio:

- **Alineación Estratégica y Valor Público**

La rentabilidad de una inversión TIC se mide por su capacidad para mejorar la misión principal del organismo. Para que esta alineación sea efectiva, los objetivos deben ser específicos y expresar qué se hará, para quién y con qué resultado. Lo que implica una serie de beneficios multidimensionales cuantitativos (más barato y rápido) o cualitativos (mejor) así como métricas intangibles incluyendo valores como el aumento de la confianza ciudadana, la transparencia y la seguridad pública, los cuales deben ser capturados incluso si son difíciles de cuantificar financieramente.

- **El Enfoque Ampliado de Stakeholders**

El éxito de un proyecto TIC depende de entender que la tecnología opera dentro de un sistema social y gerencial complejo. Por ello, el análisis de rentabilidad debe incorporar a todos los stakeholders internos y externos. No basta con considerar a los usuarios directos; se debe analizar a quienes se ven afectados indirectamente, identificando tanto los impactos positivos como los negativos.

Es fundamental gestionar el apoyo organizacional: La falta de aceptación en todos los niveles de la organización es un riesgo crítico. Involucrar a los interesados desde el inicio mediante técnicas como el análisis de esperanzas y temores, ayuda a construir el consenso necesario para que la inversión sea estratégicamente rentable.

- **Impacto en los Procesos de Negocio**

El valor de la tecnología está directamente relacionado con los procesos en los que se integra, por lo que resulta inadecuado emplearla únicamente para mecanizar métodos tradicionales.

- Evaluación y rediseño: Un proyecto TIC aporta rentabilidad cuando se orienta a analizar y optimizar los flujos de trabajo, eliminando pasos superfluos y ajustando políticas desactualizadas.
- Evitar sistemas aislados: Los objetivos estratégicos deben promover la integración y prevenir la formación de sistemas independientes que no compartan información, riesgo frecuente en entidades públicas sometidas a diferentes mandatos.

- **El Business Case como Garantía de Rentabilidad**

Para garantizar que la inversión progrese conforme a las líneas estratégicas establecidas, es fundamental que los profesionales del CSSTIAE integren este análisis en un Caso de Negocio. Este documento debe:

- Exponer una visión prospectiva fundamentada, describiendo de manera explícita cómo la resolución del problema contribuirá a mejorar la eficiencia administrativa o el bienestar social.
- Fundamentar la alternativa seleccionada (ya sea modesta, moderada o elaborada), mediante una comparación detallada de riesgos, costos y resultados previstos frente a los objetivos estratégicos.

En resumen, ubicar los objetivos estratégicos como eje central del análisis facilita que la tecnología se utilice como instrumento para materializar la visión institucional, maximizando tanto el capital financiero como el valor público generado.

3.3 Relación entre la inversión en TIC y el contexto de negocio

Atendiendo al vínculo estrecho con los Procesos de Negocio, el principio fundamental es que el enfoque inicial de cualquier inversión TIC debe centrarse en los objetivos de servicio y los procesos de negocio subyacentes, no en la tecnología en sí misma por lo que existe:

- **Riesgo de mecanización:** Un error frecuente consiste en utilizar la tecnología para automatizar prácticas tradicionales de negocio, manteniendo los procesos sin modificaciones y únicamente incrementando su velocidad. Esto puede originar sistemas que no satisfacen las necesidades empresariales o resultan demasiado costosos en relación con los escasos beneficios obtenidos en productividad.
- **Costes e ingresos asociados:** La implementación de tecnologías de la información y la comunicación implica gastos de capacitación y gestión del cambio, así como mejoras en eficiencia que deben evaluarse según objetivos definidos. Si el análisis omite el mapeo de procesos, es probable que se perpetúen procesos inadecuados en el nuevo sistema, lo que deriva en costos adicionales por revisiones o soluciones manuales que contravienen el propósito de la tecnología.

La Inserción en la Propia Organización

Cualquier proyecto TIC se implanta en un entorno organizacional con reglas, tradiciones y estructuras propias, como son:

- **Apoyo y aceptación:** La adopción de una nueva tecnología es improbable que tenga éxito sin un apoyo organizacional generalizado, especialmente de los usuarios finales. El análisis de rentabilidad debe considerar el coste humano de este apoyo; de hecho, los costes de recursos humanos (planificación, toma de decisiones, entrenamiento) a menudo empujados por los costes de hardware y software.
- **Impacto en los flujos de trabajo (workflows):** La inversión altera los flujos internos y las relaciones. A menudo se subestima el esfuerzo necesario para identificar cómo trabajan las personas ahora y cómo tendrán que cambiar en el futuro.

La Interacción con el Entorno Externo

La Administración del Estado opera en un entorno político, legal y social altamente regulado.

- **Múltiples Stakeholders:** El contexto externo incluye clientes, contribuyentes, proveedores y funcionarios, cada uno con objetivos a menudo contrapuestos. Ignorar a estos actores en el análisis de rentabilidad puede llevar a conflictos inesperados o al rechazo del sistema.
- **Restricciones y recursos:** Los recursos externos no solo son financieros (fondos presupuestarios anuales que pueden ser inciertos), sino también normativos, como las restricciones en la contratación pública que pueden limitar las opciones tecnológicas antes de explorar todas las alternativas.
- **Impacto Social y Valor Público:** En el Sector Público, el análisis de ingresos debe ampliarse para capturar beneficios intangibles como el aumento de la confianza ciudadana y la mejora en la calidad de vida, los cuales son el verdadero "retorno" de la inversión gubernamental.

Conclusión para la Gestión Estratégica

El análisis de rentabilidad debe realizarse como un **proceso colaborativo**, recopilando información proveniente de todas las capas detalladas en la Figura 5 [3]. Para identificar los **riesgos reales** y los beneficios sostenibles, es fundamental comprender las interdependencias entre la tecnología, la estructura organizacional y el entorno político-social. En consecuencia, el análisis de rentabilidad debe trascender lo meramente contable para constituirse en un **Caso de Negocio** que facilite a los responsables la comprensión de los cambios y riesgos asociados a la adopción de innovación tecnológica en el núcleo de la Administración.

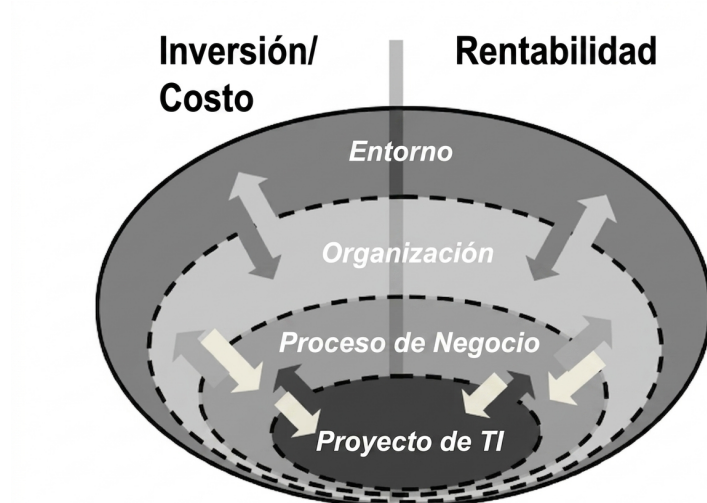


Figura 5 El contexto de la inversión de proyectos TIC

3.4 Modelado de los procesos de negocio

El modelado de procesos de negocio constituye el vínculo esencial entre la formulación estratégica y la ejecución técnica en proyectos TIC. A continuación, se presenta una profundización sobre los modelos con relevancia estratégica, dirigida especialmente al personal funcionario del CSSTIAE:

Riesgos de Mecanización y Relevancia del Modelado

En la Administración, un riesgo habitual consiste en la mera automatización de procedimientos existentes, sin introducir mejoras sustanciales en los procesos. Esta práctica genera sistemas costosos y rígidos, con incrementos limitados en productividad. El modelado permite fundamentar decisiones económicas y calcular con precisión los costes asociados a los recursos humanos que suelen superar ampliamente los gastos en hardware y software.

Clasificación de Modelos y Herramientas Analíticas

- **Modelos descriptivos (mapeo de procesos):** Representan gráficamente las etapas involucradas en la consecución de objetivos (por ejemplo, la gestión de solicitudes para el Ingreso Mínimo Vital). Emplean una simbología estandarizada: círculos para inicio/fin, rectángulos para actividades, diamantes para decisiones y flechas para el flujo informativo. Resultan imprescindibles para detectar cuellos de botella y puntos críticos de entrega.
- **Modelos analíticos o formales (problemas y soluciones):** Facilitan la identificación precisa de deficiencias antes de realizar inversiones, integrando métricas esenciales. Permiten efectuar simulaciones de escenarios hipotéticos, anticipando mejoras o deterioros bajo distintas condiciones.
- **Modelos dinámicos (simulaciones):** Son indispensables ante elevados grados de complejidad social o gerencial. Contribuyen a analizar los mecanismos de retroalimentación — evaluando cómo una política afecta conductas y costos— y a proyectar el comportamiento futuro del sistema ante retrasos operativos.

Dimensión Humana: Colaboración y Gestión del Conocimiento

El modelado exige la participación de los usuarios implicados en los procesos, favoreciendo así la captura de conocimiento institucional y experiencia profesional. Este enfoque promueve la confianza organizacional, reduce el riesgo de resistencia al cambio y garantiza la cohesión operativa en los equipos de trabajo.

Impacto en la Administración Pública

Para el funcionariado del CSSTIAE, el modelado de procesos representa una herramienta fundamental de gobernanza. Facilita la elaboración de propuestas sólidas que respaldan no solo la inversión tecnológica, sino también la transformación efectiva del servicio público. Al definir distintos niveles de inversión (modesta, moderada o elaborada), el modelado permite identificar la versión del proceso que ofrece mayores beneficios cualitativos y cuantitativos. En última instancia, asegura que los proyectos TIC respondan a problemáticas relevantes y generen el máximo valor para la ciudadanía y la Administración.

3.5 Factores de riesgo

Riesgos Económicos y Financieros

Además de los efectos inflacionarios, el riesgo económico está vinculado a una estimación de costes que no contempla todos los factores relevantes. Es frecuente incurrir en errores al subestimar los gastos asociados a **recursos humanos** (como capacitación) y al **análisis previo de procesos**, ya que la implementación de procesos inadecuados puede perpetuarse en el nuevo sistema, generando revisiones costosas o la necesidad de soluciones manuales que contrarrestan los beneficios tecnológicos esperados. Por este motivo, resulta fundamental examinar el **coste de oportunidad**, valorando qué ventajas se dejan de obtener al destinar recursos a un proyecto en lugar de considerar otras opciones disponibles.

Riesgos Políticos en el Sector Público

La Administración desempeña sus funciones en un entorno caracterizado por una marcada aversión al riesgo, dado que las innovaciones fallidas se desarrollan bajo la observación pública, lo que pone en juego no solamente recursos financieros, sino también la credibilidad institucional y la reputación de su liderazgo. Entre los principales riesgos se encuentran los siguientes:

- **La autoridad gubernamental se encuentra generalmente fragmentada y los presupuestos anuales** dificultan la planificación a largo plazo, ya que los recursos asignados inicialmente pueden no estar garantizados en ejercicios posteriores. La estructura organizativa, basada en **programas independientes**, obstaculiza la integración y coordinación de sistemas, planteando desafíos tanto políticos como operativos al intentar proyectar una "imagen unificada" ante la ciudadanía.
- **Riesgos Organizativos y de Aceptación:** El éxito depende menos de la tecnología y más del apoyo humano y puede ocurrir:
 - Falta de Aceptación de los Usuarios: **Involucrar a los usuarios** mediante análisis de esperanzas y temores es vital para mitigar este riesgo.
 - **Mecanización de Viejas Formas de Trabajar:** Existe el riesgo de usar **IA** simplemente para acelerar procesos obsoletos en lugar de rediseñarlos generando expectativas poco realistas. Como dice el experto *Michael Hammer*, *la tecnología no corregirá flujos de trabajo mal diseñados o políticas inadecuadas*.

Riesgos Tecnológicos y Complejidad

En el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la velocidad del cambio constituye un factor de riesgo inherente. Los proyectos que presentan **alcances amplios y horizontes temporales extendidos** tienden a enfrentar retrasos, dificultades de gestión y carencias presupuestarias. Por ello, los especialistas sugieren la adopción de diseños modulares basados en tecnologías estandarizadas y metodologías comprobadas.

La **obsolescencia y la dependencia de terceros** (externalización de servicios) representan un desafío adicional; dado que el personal interno no puede dominar todos los aspectos técnicos, las organizaciones frecuentemente se apoyan en las declaraciones de los proveedores, lo cual crea riesgos relacionados con la compatibilidad y la posibilidad de que la tecnología pierda vigencia poco tiempo después de la inversión.

Los riesgos de **escala** también deben considerarse: validar un concepto en un entorno acotado no garantiza su desempeño al trasladarlo a operaciones de mayor envergadura, pudiendo ocasionar fallos sistémicos imprevistos. Para mitigar estos riesgos, se recomienda incorporar un análisis explícito de riesgos durante la fase de evaluación de alternativas, utilizando herramientas como la construcción de escenarios para anticipar posibles incidencias, el prototipado y las Pruebas de Concepto (POCs), que permiten validar soluciones en entornos controlados y de bajo coste antes de proceder a su despliegue total.

3.6 Selección del método de análisis de rentabilidad adecuado

A continuación, se amplía la visión sobre cómo seleccionar y aplicar estos métodos según el contexto del proyecto: si el proyecto TIC es pequeño o rutinario, puede bastar con un análisis financiero básico. Si el proyecto es complejo y afecta a múltiples departamentos o ciudadanos, se requiere un análisis profundo que considere no solo los costes, sino también los riesgos políticos, organizativos y técnicos.

Selección de herramientas según los objetivos

El tipo de análisis debe alinearse con lo que la organización desea lograr, para lo que se muestran diversas modalidades:

- Para **decisiones complejas con múltiples factores**: El Modelo de Utilidad Multi-atributo (**MAU**) [14] es ideal cuando la decisión no depende solo del dinero. Permite ponderar criterios como el coste total, la conveniencia para el usuario, el tiempo de finalización y el riesgo, asignando puntuaciones matemáticas a alternativas competidoras.
- Para evaluar la **viabilidad estratégica**: El análisis SWOT (**DAFO**) [11] permite contrastar las fortalezas y debilidades internas del proyecto con las oportunidades y amenazas del entorno externo.
- Para **evaluar el valor público**, se recomienda implementar el análisis de coste-rendimiento en lugar del tradicional análisis de coste-beneficio. Este enfoque resulta más adecuado para el Sector Público, ya que permite considerar beneficios cualitativos—como mejoras en la calidad—además de los aspectos cuantitativos, tales como la rapidez o el ahorro económico.

El análisis "Bare Bones" ante recursos limitados

Cuando la organización no dispone de tiempo o personal para un modelo computacional complejo, se propone un análisis de "mínimos" (bare bones) que consiste en realizar cuatro actividades esenciales:

1. Un ejercicio de **esperanzas y temores** para identificar riesgos y metas compartidas.
2. La creación de un **objetivo de servicio estructurado** que defina qué se hará, para quién y con qué beneficio.
3. Una **investigación de mejores prácticas** para aprender de los éxitos y fracasos de otros.
4. La estimación de **costes y beneficios** para alternativas modestas, moderadas y elaboradas.

La importancia del análisis antes del comienzo

El estudio de rentabilidad debe entenderse como una actividad que ocurre "antes del comienzo" (before the beginning). Este análisis es necesario antes de la primera reunión de diseño, antes de redactar un pliego de prescripciones técnicas (PPT) y de desarrollar el presupuesto. Este enfoque preventivo permite descubrir riesgos y recursos que de otro modo solo aparecerían cuando el proyecto ya está en marcha y es demasiado costoso corregirlo.

El resultado final: El Business Case [15]

Este documento se presenta como un análisis estructurado para los responsables de la toma de decisiones, proporcionando información sobre los beneficios esperados, los cambios necesarios, los costes reales (incluido el costo total de propiedad) y los riesgos que deben gestionarse.

En resumen, la selección del método apropiado requiere comprender que la forma debe responder a la función. El análisis de rentabilidad constituye una herramienta fundamental para garantizar que la tecnología elegida sea adecuada para resolver un problema empresarial o de servicio público específico, evitando así adquisiciones basadas únicamente en tendencias tecnológicas recientes.

Conclusión con elementos para memorizar:

Debido a la alta tasa de fracaso (50-80%), los proyectos TIC exigen un análisis que trascienda lo financiero, centrándose en el **rediseño de procesos de negocio** y la gestión de beneficios intangibles.

- **TCO**: Incluye costes iniciales, recurrentes y, especialmente, el **coste de recursos humanos**, que suele ser mayor al de hardware.
- **Business Case**: Documento central para justificar riesgos, cambios y beneficios sociales ante los responsables.

- **Enfoque de Stakeholders:** Es crítico involucrar a interesados internos y externos para evitar el rechazo organizacional

4 Otras Consideraciones en el Sector Público

Impacto normativo

La inversión en TIC dentro del Sector Público consta de dos fases: inversión estratégica y auditoría operativa. Respecto a la primera, la **CETIC** (Comisión de Estrategia TIC) [17] define de la **gobernanza y la planificación estratégica**. Su papel en las inversiones TIC es emitir informes técnicos preceptivos y asegurar que los proyectos de digitalización de los ministerios estén alineados con la Estrategia TIC de la Administración.

Respecto a la segunda fase de **auditoría operativa**, su objeto es proporcionar una valoración independiente de su **racionalidad económico-financiera** y su adecuación a los principios de buena gestión. Este enfoque es fundamental para asegurar el valor añadido de las políticas públicas en el ámbito de la **"Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización"**, identificada como una de las políticas de gasto prioritarias. En este sentido, la gestión y el control del Sector Público Estatal se rigen por un estricto principio de legalidad y eficiencia, fundamentado principalmente en la **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)** [18]. De acuerdo con su **artículo 85.3**, se establece un sistema de **supervisión continua** que faculta a la Intervención General de la Administración del Estado (**IGAE**) para asegurar que las entidades mantengan estructuras operativas justificadas, evitando duplicidades y garantizando su adecuación a los fines para los que fueron creadas. En relación con la gestión de fondos europeos, la IGAE asume la responsabilidad como **Autoridad de Control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)**.

La **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)** [19], constituye el pilar de la integridad en la contratación pública. En cumplimiento del **artículo 332.11** de dicha norma, la IGAE tiene la obligación de elevar anualmente a la **Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon)** un informe global que recoja los resultados más significativos de su actividad de control

Cambio de Paradigma: De la Rentabilidad Financiera al Valor Público

En el ámbito de la Administración Pública, el enfoque del análisis se orienta hacia tres categorías superiores de medición: la **efectividad**, que determina el grado en que la inversión contribuye a los objetivos programáticos y a la misión institucional; la **eficiencia**, que busca optimizar el valor del retorno en función de los costos, requiriendo una evaluación cuidadosa de alternativas para evitar soluciones sobredimensionadas; y el **impacto**, que valora los beneficios sociales y económicos a gran escala, como la mejora en la calidad de vida y el fortalecimiento de la confianza ciudadana, justificando la inversión incluso si no resulta "económicamente rentable" bajo enfoques tradicionales.

Vinculación con Procesos de Negocio

La burocracia pública se caracteriza por procedimientos históricos complejos que implican ciertos riesgos, como el de mecanización. Automatizar procesos ineficientes sin modificaciones puede generar sistemas costosos y poco alineados con las necesidades institucionales, además de limitar su flexibilidad. Por otra parte, omitir el análisis y rediseño previo de los procesos puede derivar en revisiones onerosas o en la adopción de soluciones manuales, lo cual contradice el objetivo de incorporar tecnología.

Factores de Riesgo

Los riesgos descritos se magnifican debido a las estructuras de control gubernamental como se describe a continuación:

- **Autoridad Limitada y Fragmentada:** A diferencia del sector privado, la autoridad está fragmentada entre múltiples decisores, leyes y mandatos judiciales, lo que complica la gestión de proyectos TIC complejos.
- **Múltiples Stakeholders:** Clientes, contribuyentes, proveedores y funcionarios mantienen objetivos divergentes. Un entendimiento insuficiente sobre el impacto tecnológico en cada grupo puede causar conflictos significativos.

- **Ciclos Presupuestarios Anuales:** La incertidumbre relativa a la continuidad de los fondos obstaculiza la adopción de innovaciones tecnológicas sostenibles, ya que la financiación inicial podría no extenderse a períodos posteriores.
- **Aversión al Riesgo y Exposición Pública:** Los errores implican riesgos financieros y de reputación institucional. Por esta razón, la Administración suele preferir tecnologías comprobadas, aunque esto pueda dar lugar a obsolescencia.

Se concluye que el rol del funcionario del CSSTIAE resulta esencial para gestionar esta complejidad. Su función trasciende lo técnico, abarcando un análisis riguroso que debe realizarse antes de la asignación presupuestaria o licitación, permitiendo identificar riesgos y recursos, y asegurando que la tecnología sea aplicada como respuesta estratégica a desafíos genuinos del Sector Público.

Conclusión con elementos para memorizar:

La inversión TIC está sujeta a un estricto marco normativo y de supervisión que prioriza la **efectividad y el impacto social** sobre la rentabilidad económica tradicional.

- **Gobernanza:** CETIC (estrategia) e IGAE (auditoría operativa y supervisión continua según Art. 85.3 LRJSP).
- **Marco Legal:** Ley 40/2015 (LRJSP) y Ley 9/2017 (LCSP) como pilares de integridad y eficiencia.
- **Riesgos específicos:** Autoridad fragmentada, ciclos presupuestarios anuales y aversión al riesgo

5 Marcos de trabajo y rentabilidad en TIC

En el sector público, MÉTRICA 3 proporciona herramientas como ACB, ROI/VAN e impacto organizativo para justificar inversiones. Las metodologías ágiles (Scrum/Kanban) controlan de forma continua, priorizando la entrega de valor, el seguimiento de costes y la revisión de beneficios en cada iteración. La combinación de ambas metodologías permite gobernar el proyecto con hitos y evidencias objetivas, reduciendo riesgos al favorecer decisiones informadas de continuidad, replanificación o parada temprana.

5.1 Análisis Coste Beneficio de Métrica 3

La técnica de ACB tal como la define la metodología MÉTRICA Versión 3, constituye el marco normativo para la evaluación económica de proyectos en la Administración Pública española. Su propósito fundamental es proporcionar una métrica que permita comparar los costes previstos con los beneficios esperados, sirviendo así para valorar la oportunidad de acometer un proyecto y seleccionar la alternativa más beneficiosa entre varias opciones. A continuación, se profundiza en los componentes de esta técnica.

Estimación de Flujos: Tangibles e Intangibles

El primer paso crítico es la producción de estimaciones numéricas. MÉTRICA 3 establece una distinción clara entre dos tipos de flujos:

- **Costes y Beneficios Tangibles:** Son aquellos medibles objetivamente en unidades económicas (dinero o tiempo). Entre los costes, se deben incluir no solo la adquisición de hardware y software, sino también los gastos de comunicaciones, instalación, consultoría y formación, así como la inclusión de los costes derivados de la curva de aprendizaje de todo el personal involucrado.
- **Beneficios Intangibles:** Son aquellos no ponderables de forma objetiva, como la mejora de la imagen del organismo, el aumento de la calidad o el mejor soporte para la toma de decisiones. La metodología reconoce que estos beneficios deben ser valorados económicamente mediante una estimación subjetiva realizada por las áreas correspondientes, con el fin de que puedan ser integrados en las fórmulas de rentabilidad junto a los flujos tangibles.

Métodos para Determinar la Viabilidad

En METRICA v3, la determinación de la viabilidad económica se integra específicamente en dos momentos:

- **Planificación de Sistemas de Información (PSI):** Se utiliza al definir la arquitectura tecnológica y el plan de acción para evaluar diferentes opciones y proyectos alternativos.
- **Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS):** Es el punto neurálgico donde se aplica la técnica de **Análisis Coste/Beneficio (ACB)** durante la actividad de Valoración de Alternativas para decidir si es conveniente continuar con la inversión.

Criterios de Aceptación: Según MÉTRICA v3, la viabilidad técnica debe complementarse con la económica. Un proyecto se considera viable si la suma de sus **Valores Actuales** es superior al desembolso inicial en un periodo fijado. Una vez realizadas las estimaciones, MÉTRICA 3 propone dos herramientas financieras clásicas para validar el proyecto:

- **ROI:** Se define como el rendimiento expresado en porcentaje. La metodología ofrece una fórmula específica que resta el coste de desarrollo anualizado al beneficio neto anual, dividiéndolo por la inversión promedio. También se utiliza el concepto de Payback o Periodo de amortización, que identifica el momento en el que el sistema comienza a aportar beneficios netos a la organización.

- **VAN:** Este método es más riguroso al considerar el valor del dinero en el tiempo. Utiliza un tipo de interés (r) para descontar los flujos futuros. El proyecto se considera viable si la suma de los valores actuales de los beneficios netos anuales es superior a la inversión inicial.

La Limitación del Enfoque Financiero

El ACB en MÉTRICA 3 tiene un marcado carácter financiero y económico. Sin embargo, la propia metodología ofrece otras prácticas complementarias para cubrir otros aspectos:

- **Impacto en la Organización:** Esta práctica analiza las consecuencias de un cambio en los sistemas sobre la estructura organizativa, el rechazo cultural y las necesidades de formación, factores que pueden hacer inviable una propuesta económicamente rentable sobre el papel.
- **Factores Críticos de Éxito (FCE):** Ayuda a alinear el proyecto con los objetivos estratégicos de la organización, asegurando que la inversión no solo sea barata, sino que sirva como medio necesario para alcanzar los fines de la institución.

En conclusión, aunque el Análisis Coste/Beneficio de MÉTRICA 3 proporciona la base numérica necesaria para la justificación presupuestaria, el funcionario del CSSTIAE debe complementarlo con el estudio del impacto organizativo y la alineación estratégica para transformar una cifra de rentabilidad en un verdadero Caso de Negocio de éxito.

5.2 Metodologías ágiles

Las metodologías ágiles en la Administración se basan en la adaptación del **Manifiesto Ágil** a un entorno de servicio público, priorizando la **flexibilidad**, la **entrega continua de valor** y la **satisfacción de la ciudadanía** por encima de los procesos rígidos y la documentación excesiva.

La clave es traducir la entrega incremental de valor a un lenguaje presupuestario y de control, vinculando épicas y releases con partidas, hitos y compromisos de gasto, manteniendo la trazabilidad, rendición de cuentas y evidencias de valor público. El **Product Owner** es el responsable de maximizar el valor del producto desarrollado. En el contexto de la Administración, suele ser la figura que mejor conoce la necesidad del ciudadano o del funcionario que usará la aplicación.

Algunos aspectos para considerar en Scrum son:

- **Business Value (Valor Público):** Es el beneficio generado para la ciudadanía y el Estado a través de servicios digitales. Se mide por la **mejora en la accesibilidad**, la reducción de la brecha digital, la transparencia y el ahorro de recursos públicos (eficiencia operativa).
- **Cost of Delay (Coste de Retraso Social):** Es el impacto negativo de no desplegar una solución tecnológica a tiempo. Se traduce en el **lucro cesante social** (ciudadanos que no reciben una ayuda, por ejemplo), el mantenimiento de procesos costosos y la pérdida de confianza institucional por servicios ineficientes.
- **Presupuesto incremental por entregables:** descomponer el caso de negocio en entregas (MVP o Minimum Value Product, releases) con coste estimado y beneficios esperados, permitiendo aprobar, priorizar o detener el alcance en función del valor observado.
- **Seguimiento de gasto y previsión por sprint/release:** medir el coste por iteración y estimar el coste total previsto para anticipar desviaciones sin esperar a cierres anuales. Considerar el TCO como algo vivo para revisar periódicamente (por release) los costes de operación, soporte, licencias, formación y gestión del cambio, para evitar que el ACB se quede solo en la foto de inicio.
- **Burn-up presupuestario:** representa el presupuesto consumido frente al presupuesto autorizado y el alcance entregado, haciendo visible el impacto financiero de cambios de alcance y decisiones de priorización.
- **Valor ganado adaptado (EVM):** cuando se requiere un control más formal, puede expresarse el avance como valor ganado por hitos funcionales (p. ej., épicas completadas), conectándolo con el coste real y la desviación de forma trazable.
- **Control de cambios con impacto económico:** todo cambio relevante del *backlog* debe registrar su efecto en coste, plazo y riesgos (incluido el TCO), para sostener la rendición de cuentas y la comparación con la inversión inicial.

- **Gestión del valor público:** complementar el ROI financiero con indicadores de servicio (tiempos de tramitación, disponibilidad, satisfacción, transparencia), de modo que cada entrega tenga una “hipótesis de valor” verificable.

Conclusión con elementos para memorizar:

La gestión exitosa en el Sector Público de proyectos TIC, combina la planificación estructurada *ex ante* de **MÉTRICA 3** con el control continuo y la entrega de valor incremental de las **metodologías ágiles**.

- **MÉTRICA 3:** Utiliza el ACB en el EVS.
- **Agile (Scrum/Kanban):** El **Product Owner** maximiza el ROI; se emplean herramientas como el *Burn-up* presupuestario o el valor de negocio.

6 Evaluación de rentabilidad en la Nube

Para cualquier estrategia de migración en la AGE, es clave evaluar la rentabilidad del modelo tradicional on premise o híbrido (como **Nube SARA** [8]), frente a un modelo de nube pública comercial centralizada (**SDA 25/2022**[9]). Para ello se tienen en cuenta las siguientes métricas:

6.1 Análisis del TCO

Analizar el TCO o Coste Total de la propiedad implica que para que la comparativa sea justa, se debe medir no solo el precio del recurso, sino el coste de operación durante todo el ciclo de vida (que son normalmente a 4 años).

Basándose en las tarifas del Convenio de la **AEAD** (Agencia Estatal de Administración Digital) [10], hay unos costes directos de facturación, que en el caso de Nube SARA incluyen costes de conectividad a la Red SARA.

En el SDA 25/2022, se observan los precios de mercado de proveedores de nube (por ejemplo, AWS, Azure, Google Cloud) tras licitación simplificada, atendiendo a que existen costes ocultos de salida de datos (egress) que algunos proveedores cobran.

Asimismo, deben considerarse los costes de Implantación y Migración, en NubeSARA, se consideran los costes de adaptación a servicios comunes existentes (SIR, @firma, etc.).

Mientras que en el caso del Sistema Dinámico de Adquisición SDA 25/2022 (más detalles en el tema de Contratación), han de incluirse los costes de configuración de VPC (Red Privada Virtual), seguridad externa y el despliegue de infraestructuras como código (IaC).

Atendiendo a los costes operativos de gestión de la plataforma, en NubeSARA, la capa de infraestructura es gestionada por la AEAD. En el SDA, el organismo ha de gestionar la configuración del proveedor o contratar un servicio gestionado adicional.

Considerar tareas de formación en el equipo para manejar la consola de Azure/AWS etc o el entorno Cloud de Nube SARA, debe tenerse en cuenta, así como los costes de salida, evaluando el esfuerzo de migración a otro proveedor si el SDA o si el convenio caduco.

6.2 Pros y Contras: Escenario Nube SARA (AEAD)

La **AEAD**, como organismo encargado de dirigir y ejecutar la transformación digital de la Administración General del Estado, impone un marco de gobernanza donde la rentabilidad se vincula a la **eficiencia en el uso de recursos comunes**.

- **Gestión Basada en Datos:** La AEAD dirige las TIC y fomenta una administración orientada por datos e inteligencia artificial. El funcionario del CSSTIAE debe incluir en su **Business Case** tanto los ahorros como el valor público generado por la interoperabilidad y los servicios horizontales.
- **Escenario Nube SARA:** De acuerdo con la gobernanza establecida por la AEAD, la decisión entre un modelo *on-premise* y la adopción de la **Nube SARA** constituye una estrategia orientada a la eficiencia. La infraestructura gestionada por la AEAD en Nube SARA permite la conversión de los gastos de inversión (**CAPEX**) en gastos operativos (**OPEX**), lo que disminuye el riesgo de obsolescencia tecnológica para el organismo.
- **Convenios Interadministrativos:** La AEAD organiza la prestación de servicios a través de convenios interadministrativos, facilitando así los trámites administrativos y optimizando el Coste Total de Propiedad (TCO) al compartir servicios comunes como @firma o SIR. Un ejemplo se encuentra en el Convenio entre la Secretaría de Estado de Función Pública y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para la prestación de la solución de Nube Híbrida, Nube Sara financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos Next Generation EU) [16], en el que se detallan los **costes unitarios** en el anexo I.

Se concluye como **ventajas** de Nube Sara, que es la mejor opción desde el punto de vista de "soberanía total" dentro del ecosistema de la Administración, garantizando Seguridad y Cumplimiento: ya que está localizada físicamente en España, y con cumplimiento nativo del **Esquema Nacional de Seguridad (ENS)** [12] en categoría Alta. Desde el punto de vista de la integración, favorece una conectividad directa con la Red SARA y servicios horizontales sin latencias externas ni costes de tránsito.

Como **desventajas**, se encuentra un menor catálogo de Servicios, dato que generalmente está limitado a IaaS (máquinas virtuales, almacenamiento) y consta de menos servicios de vanguardia (**IA, Serverless**) [13] comparado con hiperescala. También la escalabilidad se encuentra sujeta a la capacidad física de los CPDs de la AEAD.

6.3 Pros y Contras: Escenario SDA 25/2022 (Nube Comercial)

El SDA permite contratar software y servicios de nube de forma ágil y competitiva, ya que, al ser un sistema dinámico, se pueden obtener mejores ofertas en el momento de la licitación. Se favorece así la Innovación Tecnológica con acceso inmediato a las últimas herramientas de Big Data, Inteligencia Artificial y microservicios de los grandes proveedores mundiales. Cuenta también con una elasticidad global y capacidad casi ilimitada para absorber picos de demanda masivos.

Como desventajas, la soberanía de Datos, ya que existe una dependencia tecnológica de proveedores extranjeros. También la complejidad de la conectividad, dado que se requieren configurar túneles VPN o enlaces dedicados para conectar de forma segura con la Red SARA, o la variabilidad de costes, ya que el pago por uso comercial puede ser difícil de presupuestar si no se tiene un control estricto (FinOps).

6.4 Comparativa de modelos

Los modelos híbridos como el que aporta Nube Sara son los más adecuados en la AGE. Usar un proveedor externo de nube (frente a una solución on premise o híbrida) genera valor cuando aporta elasticidad real, reduce obsolescencia y mejora la capacidad de generar valor con el dato. Si no se dan estas condiciones, el OPEX recurrente y los costes de adaptación penalizan el VAN y la TIR frente a soluciones CAPEX bien diseñadas. Este hecho se observa en las siguientes características aprendidas en el tema, así como en la Tabla 2:

1. **Vendor Lock-in:** El coste de salida o migración es un "pasivo oculto" que reduce el VAN del proyecto.
2. **Falta de FinOps:** Sin una gestión activa del consumo, el modelo OPEX puede acabar siendo más caro que el CAPEX a partir del quinto año.
3. **Costes de Refactorización:** Si la aplicación no es "nativa de nube", el esfuerzo económico para adaptarla penaliza la TIR.

Concepto	Modelo Tradicional (on premise)	Modelo Moderno Nube Sara
Tipo de Gasto	CAPEX (Inversión Inicial Fuerte)	OPEX (Gasto operativo mensual)
Escalabilidad	Lenta (requiere compra y montaje)	Inmediata (escalado elástico)
Obsolescencia	Riesgo alto para el organismo	Gestión por la AEAD
ROI	Basada en amortización de activos	Basada en ahorro por transacción

Tabla 2: Comparativa modelo on premise frente a modelo moderno híbrido Nube Sara gestionado por la AEAD.

Conclusión con elementos para memorizar:

La migración a la nube en la Administración busca eficiencia mediante la conversión de **CAPEX en OPEX**, pero requiere vigilar costes ocultos y garantizar la soberanía de los datos.

- **Nube SARA (AEAD):** Ofrece soberanía total, cumplimiento del **ENS (Categoría Alta)** y conectividad directa.
- **SDA 25/2022 (Nube Comercial):** Aporta innovación rápida y elasticidad, pero presenta riesgos de **Vendor Lock-in** y variabilidad de costes.
- **FinOps:** Disciplina necesaria para optimizar el gasto variable en modelos de pago por uso.

7 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- **Idea central** Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) representan una inversión estratégica en el Sector Público cuya rentabilidad se evalúa en función del valor público generado (eficiencia, transparencia y servicio), y no únicamente desde una perspectiva financiera.
- **Análisis contable público:** La finalidad consiste en convertir el presupuesto en bienestar social, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas. La eficiencia en el uso de los activos se evalúa mediante el ROA.
- **Conceptos básicos:** La inversión se debe distinguir claramente del gasto. Es fundamental diferenciar entre rentabilidad esperada y rentabilidad requerida. Entre las principales variables se encuentran: el desembolso inicial (Q_0), los flujos de caja (Q_i), el horizonte temporal y el riesgo asociado.
- **Métodos de rentabilidad:**
 - Métodos **estáticos** (sin considerar el valor temporal del dinero): El método Pay-back se caracteriza por determinar el periodo de recuperación de la inversión. Este enfoque se distingue por su simplicidad y por medir el nivel de liquidez; sin embargo, no contempla variables como la inflación, los activos intangibles ni los flujos de efectivo posteriores al periodo de recuperación.
 - Métodos **dinámicos** (consideran el valor temporal del dinero):
 - Valor Actual Neto (**VAN**): Un VAN positivo indica que la inversión es rentable, siendo este el criterio prioritario en la toma de decisiones.
 - Tasa Interna de Retorno (**TIR**): Una TIR superior al coste del capital se considera aceptable. En situaciones donde existen discrepancias entre VAN y TIR, se debe dar prioridad al criterio basado en el VAN.
- **Particularidades de las TIC**
 - Las tecnologías de la información y comunicación presentan una alta tasa de obsolescencia, complejidad organizativa y un elevado riesgo de fracaso si no se realiza un análisis apropiado.
 - Un principio esencial establece que la estructura debe responder a la función, priorizando la optimización de los procesos respecto a la selección tecnológica.
 - **Costes e ingresos:**
 - Tangibles: eficiencia en costes y rapidez (*cheaper, faster*).
 - Intangibles: calidad (*better*).
 - **TCO:** suma costes iniciales y recurrentes, recursos humanos (a menudo subestimados) y costes de oportunidad.
- **Rentabilidad estratégica** Se analiza a partir del caso de negocio (Business Case), la alineación con objetivos institucionales, el análisis de partes interesadas (*stakeholders*) y el rediseño de procesos.
- **METRICA 3 vs AGILE** - METRICA 3 constituye el marco estándar en la Administración General del Estado (AGE), fundamentándose en el análisis coste-beneficio, ROI y VAN, complementados por el impacto organizativo y factores críticos de éxito. Las metodologías ágiles (Scrum/Kanban) proporcionan control ex post y continuo mediante la priorización basada en valor, seguimiento iterativo de costes y revisión de beneficios. La combinación de ambos enfoques facilita la toma de decisiones informadas respecto a la continuidad, replanteamiento o suspensión temprana de proyectos.
- **Nube versus On-premise:** Es necesario realizar una comparación exhaustiva del costo total de propiedad (TCO). Entre los riesgos asociados se encuentran la dependencia de proveedores (*vendor lock-in*), la ausencia de gestión financiera eficiente (FinOps) y la necesidad de refactorización. Cabe señalar que la opción de nube no resulta necesariamente más rentable en todos los casos.
- **Conclusión para examen** La rentabilidad de una inversión TIC se determina por la generación de valor público y estratégico, además de la mejora en los indicadores financieros.

8 GLOSARIO

- **AEAD** (Agencia Estatal de Administración Digital): es una agencia estatal de Derecho público de la Administración General del Estado, que asume las funciones de la antigua Secretaría General de Administración Digital, está adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública. Su misión principal es dirigir, coordinar y ejecutar la transformación digital de las administraciones públicas, incluyendo la Administración electrónica, los servicios públicos digitales, la innovación tecnológica, la gestión y gobernanza de las TIC y el impulso de una administración basada en datos y preparada para el uso de la inteligencia artificial.
- **Análisis simplificado o de Bare Bones:** En el Sector Público, el análisis "bare bones" simplificado es especialmente útil cuando se aplica a la optimización de procesos y presupuestos operativos. Mientras que un análisis completo evalúa cada detalle estructural, la versión simplificada se centra exclusivamente en el mínimo viable para que una unidad administrativa no se detenga. Permite, por ejemplo, diseñar vías más rápidas para servicios esenciales, manteniendo solo las validaciones de seguridad e integridad indispensables.
- **Análisis de esperanzas y temores (Fears and Hopes):** En la gestión de proyectos, este análisis es una herramienta de Design Thinking y gestión de equipos que se utiliza principalmente durante el *kick-off* (inicio) o en retrospectivas para alinear expectativas y gestionar riesgos psicológicos. A diferencia de un análisis de riesgos técnico, este se enfoca en el factor humano y la percepción de los *stakeholders*.
- **Caso de Negocio o Business Case:** en el Sector Público, el caso de negocio no busca maximizar el beneficio, sino la eficiencia en el uso de recursos públicos, la mejora del servicio al ciudadano o el cumplimiento normativo y estratégico. Es clave para la aprobación de inversiones TIC, comités de decisión y justificar proyectos ante órganos de control.
- **CAPEX (Capital Expenditure):** se refiere a los gastos de capital, es decir, a las inversiones que realiza una organización para adquirir, construir o mejorar activos duraderos que se usarán durante varios años.
- **DAFO:** es una herramienta estratégica de diagnóstico utilizada para evaluar la situación actual de una organización, proyecto o entidad, ya sea pública o privada. Sus siglas corresponden a: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Se divide en dos vertientes: Análisis Interno (Controlable): Fortalezas (puntos fuertes) y Debilidades (puntos débiles). Análisis Externo (No controlable): Oportunidades (factores positivos del entorno) y Amenazas (factores negativos del entorno).
- **FinOps (Financial Operations):** es una disciplina de gestión financiera aplicada a la nube que tiene como objetivo maximizar el valor del gasto cloud, proporcionando visibilidad, control y optimización continua de los costes, y fomentando la colaboración entre equipos de negocio, finanzas y tecnología.
- **Kanban:** es un método de gestión de trabajo que se centra en visualizar el flujo de tareas, limitar el trabajo en curso y mejorar continuamente la eficiencia para la entrega de valor de forma continua.
- **Métrica 3.0:** (Métrica v3) es una metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, promovida por la Administración Pública española. Proporciona un marco de trabajo estructurado en fases y actividades para garantizar la calidad y eficiencia en proyectos software, siendo un estándar en el Sector Público.
- **Modelo MultiAtributo:** El Modelo Multiatributo (MAU o MAUT - *Multi-Attribute Utility Theory*) es una técnica de toma de decisiones utilizada para evaluar y comparar alternativas complejas basándose en múltiples atributos, criterios o características valiosas.
- **OPEX (Operational Expenditure):** se refiere a los gastos operativos, es decir, a los costes recurrentes necesarios para el funcionamiento diario de una organización, que se consumen en el corto plazo y no generan un activo capitalizable.
- **Plazo de recuperación o pay-back:** tiempo promedio que tarda la empresa en recuperar el dinero invertido en su operación. Este concepto está intrínsecamente ligado al ciclo de operación, que es el conjunto de actividades que realiza una entidad para lograr sus objetivos mediante la satisfacción del cliente.
- **Product Owner (PO):** es el rol responsable en Scrum de maximizar el valor de producto que desarrolla el equipo. Representa a los usuarios y el negocio y decide qué se construye y en qué orden, asegurando que el equipo trabaja siempre en lo que más valor aporta.

- **Rendimiento sobre los activos (ROA):** la eficiencia en el uso de los recursos públicos para generar valor. Un ROA alto una gestión eficaz.
- **Scrum:** Scrum es un marco de trabajo ágil y ligero utilizado para gestionar proyectos complejos mediante equipos multidisciplinarios autoorganizados. Basado en el empirismo (transparencia, inspección y adaptación), divide el trabajo en ciclos cortos e iterativos llamados *sprints* (generalmente 1-4 semanas) para entregar valor incremental y funcional continuamente.
- **Stakeholder:** en un proyecto TIC público es cualquier persona, grupo u organización que tiene interés en el proyecto o se ve afectado por él. Se divide principalmente en dos tipos: internos: dentro de la Administración (altos cargos, funcionarios que usarán la herramienta, informáticos y servicios jurídicos). Y externos: están fuera, pero reciben el impacto (ciudadanía, empresas proveedoras y organismos reguladores). En esencia, es todo aquel que puede influir en el éxito o sufrir las consecuencias de la nueva tecnología implantada por el Estado.
- **TCO:** *Total Cost of Ownership* o Coste Total de Propiedad es una métrica financiera que calcula el coste real completo de adquirir, operar, mantener y desechar un activo o servicio, yendo mucho más allá del precio de compra inicial. Incluye costes directos (precio, instalación) e indirectos (mantenimiento, formación, tiempo de inactividad).
- **TIR:** La Tasa Interna de Retorno es una medida relativa que expresa la rentabilidad de la inversión en forma de porcentaje. Es la tasa de descuento exacta que hace que el VAN sea igual a cero. Representa el punto de equilibrio donde los beneficios actualizados igualan a la inversión inicial.
- **VAN:** El Valor Actual Neto es un indicador que mide, en términos absolutos (dinero), cuánto valor crea o destruye una inversión hoy. Para ello, trae todos los flujos de caja futuros (ingresos y egresos proyectados) al momento actual, descontándolos a una tasa de interés específica.
- **Vendor Lock-in:** es la dependencia tecnológica, económica u operativa de un único proveedor, que dificulta o encarece el cambio a otra solución debido al uso de tecnologías propietarias, formatos no estándar, contratos rígidos o integraciones específicas.

9 TEST

9.1 Preguntas

1. ¿Cuál es el principal objetivo del análisis contable de la rentabilidad en el Sector Público?
 - A. Reducir únicamente los costes operativos
 - B. Maximizar el beneficio privado
 - C. Aumentar la liquidez de la empresa
 - D. Transformar el presupuesto en valor público
2. ¿Qué método estático se utiliza para calcular el tiempo necesario para recuperar el desembolso inicial de una inversión?
 - A. Tasa Interna de Retorno (TIR)
 - B. Índice de rentabilidad
 - C. Plazo de recuperación (pay-back)
 - D. Valor Actual Neto (VAN)
3. ¿Cuál de los siguientes es una limitación fundamental de los métodos estáticos de análisis de inversiones?
 - A. Requieren estimaciones subjetivas
 - B. Son demasiado complejos
 - C. Ignoran el valor del dinero en el tiempo
 - D. Incluyen costes intangibles
4. ¿Qué indicador mide la capacidad de la Administración para generar beneficios sociales utilizando sus activos?
 - A. Rendimiento sobre el capital (ROE)
 - B. Tasa de rendimiento contable
 - C. Plazo de recuperación
 - D. Rendimiento sobre los activos (ROA)
5. ¿Cuál es la principal ventaja de los métodos dinámicos frente a los estáticos?
 - A. Ignoran los costes indirectos
 - B. Son más rápidos de calcular
 - C. Reconocen el valor del dinero en el tiempo
 - D. No requieren estimaciones de flujos futuros
6. ¿Qué representa la Tasa Interna de Retorno (TIR) en una inversión?
 - A. La tasa de descuento que hace que el VAN sea cero
 - B. El periodo de recuperación
 - C. El coste total de propiedad
 - D. El beneficio medio anual
7. ¿Cuál es el criterio para aceptar una inversión según el método del VAN?
 - A. Si el TIR es menor que el coste de capital
 - B. Si el VAN es negativo
 - C. Si el plazo de recuperación es mayor que la vida útil
 - D. Si el VAN es positivo
8. ¿Qué método se utiliza para comparar inversiones con diferente duración?
 - A. Plazo de recuperación
 - B. Método de la anualidad equivalente
 - C. Índice de rentabilidad
 - D. Tasa de rendimiento contable
9. ¿Cuál es una característica clave de las inversiones en TIC respecto a otros activos?
 - A. No requieren formación del personal
 - B. Bajo riesgo y larga vida útil

-
- C. Costes fijos y previsibles
D. Alta obsolescencia y complejidad organizativa
10. ¿Qué perspectiva de medición evalúa el efecto de una inversión TIC en todos los stakeholders?
A. Eficiencia
B. Impacto
C. Efectividad
D. Liquidez
11. ¿Qué herramienta estándar se utiliza para evitar el error de considerar solo el precio de compra en TIC?
A. VAN (Valor Actual Neto)
B. ROI (Return on Investment)
C. TIR (Tasa Interna de Retorno)
D. TCO (Total Cost of Ownership)
12. ¿Cuál es el primer principio para el éxito de una inversión TIC según el enfoque estratégico?
A. La tecnología es el fin en sí misma
B. Priorizar el hardware sobre los procesos
C. La forma sigue a la función
D. Reducir costes sin considerar objetivos
13. ¿Qué riesgo es crítico en proyectos TIC del Sector Público por la exposición ante la ciudadanía?
A. Riesgo de liquidez
B. Riesgo de obsolescencia técnica
C. Riesgo político y de credibilidad
D. Riesgo de competencia de precios
14. ¿Qué método recomienda MÉTRICA 3 para valorar la viabilidad económica de un proyecto TIC?
A. Benchmarking
B. Análisis SWOT
C. Modelo de utilidad multi-atributo (MAU)
D. Análisis coste-beneficio (ACB)
15. ¿Qué factor suele estar subestimado en el cálculo del TCO en proyectos TIC?
A. Coste de conectividad
B. Coste de hardware
C. Coste de licencias
D. Costes de recursos humanos
16. ¿Cuál es una ventaja de la modalidad NubeSARA frente a la nube comercial (SDA 25/2022)?
A. Elasticidad global ilimitada
B. Menor coste de formación
C. Cumplimiento nativo del Esquema Nacional de Seguridad
D. Mayor catálogo de servicios de IA
17. ¿Qué riesgo financiero puede penalizar el VAN en proyectos de migración a la nube?
A. Coste de conectividad interna
B. Coste de salida o migración (Vendor Lock-in)
C. Coste de licencias perpetuas
D. Coste de mantenimiento físico
18. ¿Qué indicador se utiliza para medir la productividad de una inversión TIC por cada unidad monetaria comprometida?
A. Tasa de rendimiento contable
B. Índice de rentabilidad
C. Valor actual neto
D. Plazo de recuperación
19. ¿Qué práctica recomienda MÉTRICA 3 para valorar beneficios intangibles en proyectos TIC?

-
- A. Uso de indicadores de liquidez
B. Estimación subjetiva por áreas responsables
C. Valoración únicamente por el departamento financiero
D. Exclusión de los beneficios intangibles
20. ¿Cuál es el principal riesgo organizativo en la implantación de sistemas TIC en la Administración?
- A. Falta de aceptación de los usuarios
B. Exceso de formación técnica
C. Obsolescencia de hardware
D. Coste de conectividad

9.2 Soluciones

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	D
2	C
3	C
4	D
5	C
6	A
7	D
8	B
9	D
10	B
11	D
12	C
13	C
14	D
15	D
16	C
17	B
18	B
19	B
20	A

10 BIBLIOGRAFÍA

10.1 Básica

1. Metrica 3 <http://administracionelectronica.gob.es/>
2. <https://www.scrum.org/resources/blog/que-es-scrum>
3. Introducción a las finanzas (2ª ed. adaptada a la UNED) Ross, Westerfield, Jaffe y Jordan, McGraw-Hill, 2023
4. Roulstone, B., & Phillips, J. J. (2022/2023), *ROI for Technology Projects*. McGraw-Hill / Amazon Digital Services.
5. "Making Smart IT Choices. Understanding Value and Risk in Government IT Investments"; Center for Technology in Government, University at Albany

10.2 Ampliación

6. Edge, J. (2018). *Kanban: La guía definitiva de la metodología Kanban para el desarrollo de software ágil*.
7. Portal Transparencia | Ley de Transparencia
8. PAe - CTT - General - NubeSARA
9. Sistema dinámico de adquisición - Contratación centralizada <https://contratacioncentralizada.gob.es/es/web/dgrcc/-/ficha-sda-suministro-de-software>
10. Real Decreto 1118/2024, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Administración Digital.
11. Análisis FODA o DAFO: Un estudio completo con casos prácticos, David Sánchez Huerta, **Editorial:** Bubok Publishing, 2020
12. Esquema Nacional de Seguridad <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/311/con>
13. Reglamento de Inteligencia Artificial <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-81079>
14. Modelo Multi Atributo https://www.researchgate.net/publication/321261219_Aplicacion_de_Modelo_Multiatributo_MA_U_en_procesos_de_toma_de_decisiones_para_cargos_departamentales_educativos_en_Universidad_Tecnica_de_Babahoyo_Extension_Queved
15. Business Case <https://asana.com/es/resources/business-case>
16. Ejemplo de Convenio interadministrativo con AEAD y AEPD para implantación de Nube Sara <https://www.boe.es/boe/dias/2025/01/03/pdfs/BOE-A-2025-131.pdf>
17. https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae/Estrategias/pae/Gobernanza_TIC/pae/Comision_Estrategia_TIC.html
18. Ley 40/2015 <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>
19. Ley de Contratos <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902>
20. Ejemplos Prácticos: <https://marianocabrera.com/como-saber-si-un-proyecto-es-rentable/>
21. Introducción a las Finanzas; Editorial CERA.
22. Return on Investment in Information Technology: A guide for Managers; Center for Technology in Government, University at Albany.

